CREATIVIDAD Y COMPLEJIDAD EN LAS ORGANIZACIONES

Todo eso que tienes en la cabeza escríbelo,
a lo mejor puede ayudar a alguien.

La creatividad, una de las bases de la innovación, permite a las organizaciones desarrollar procesos para ser competentes. Por esto, la creatividad ha tomado interés en las organizaciones, no sólo para los aspectos de publicidad y diseño sino como la potencialidad humana que, además de generar ideas proyecta ponerlas en práctica para lograr productos, procesos o servicios innovativos.

La creatividad es algo complejo, existen variados enfoques que consideran algo creativo o no, quizás por ello no se consideró que podía hacer parte de las organizaciones, así que si algo había de creatividad en la organización venía de afuera: provenía de inventores que generaban cosas que las empresas compraban o se apropiaban (transferencia de tecnología).

La creatividad ha sido un asunto alejado del ámbito administrativo porque se asocia al arte[1]. No se considera necesaria para la solución de problemas. Cuando surge un problema, se define, se resuelve y continua el proceso. Si se presentan dificultades para resolverlo, se intentan varias alternativas, inclusive se emplea ensayo y error, o se llama a alguien con práctica y experiencia en la solución de tales problemas. De este modo, resulta perfectamente razonable que la creatividad no se buscara potenciar. Hoy día, el lenguaje ha cambiado, se está en un mundo complejo, dinámico, que evoluciona, en el que emergen necesidades y problemas, y en el que la creatividad de cada persona es el mejor recurso para solucionarlos competitivamente.

Cuando se habla de creatividad en el contexto de las organizaciones normalmente se hace referencia al clima de la organización[2] en que las personas y los equipos de trabajo son más creativos. Se determinan técnicas puntuales de resolución de problemas o de gestión del conocimiento. No hay duda, es necesario gestionar la generación de ideas y el conocimiento que se obtiene de éstas, a fin de que sean útiles para la propia organización.

La creatividad entra en las organizaciones por varios puntos: como competencia de una potencialidad humana, a través de la publicidad, por medio del diseño y a través de las invenciones técnicas y su derivado la investigación y desarrollo.

No existen procesos determinantes para entrenamiento de la creatividad, para desarrollar investigación o realizar innovaciones. La creatividad en las personas posee diferentes grados y esto hace que se establezcan procesos diferentes para realizar algo, para realizar innovaciones, es independiente de la capacitación que se brinde.

---

[1] Desde siempre, la creatividad se ha relacionado erróneamente con la publicidad, el arte: pintura, escultura, recreación; cuando es parte fundamental para el desarrollo de las organizaciones.

[2] La creatividad precisa de un contexto donde desarrollarse. Es necesario un ambiente propicio para generar ideas, proporcionando técnicas y herramientas adecuadas para llevar a cabo esta labor dentro del equipo de trabajo, orientando los resultados de esta actividad a la aplicación práctica en la empresa.

Las organizaciones tienen que abrirse al entorno, estar pendientes de todos los actores con los que interactúa la organización en su devenir diario: empleados, proveedores, clientes, socios, aliados, instituciones, competidores, pues todos ellos tienen opiniones e ideas de la organización, incluso mejores ideas. Hay que aprovechar esa fuente de creatividad [Gallardo, 1995].

La creatividad no es un clip, una habilidad, es quizá la utilización plena de la inteligencia. Cuando se utiliza la inteligencia con estrategias fuera de lo normal, se está frente a una persona creativa. La posibilidad de utilizar múltiples inteligencias permite que sea creativo porque se es flexible.

Sin embargo, las empresas no requieren cualquier tipo de creatividad, necesitan un tipo específico: la creatividad empresarial, que tiene unas características particulares. Necesita una gran producción de ideas, un trabajo en equipo, un gran manejo del tiempo; tiene que haber un clima de confianza, un clima de libre expresión, de libertad intelectual, un clima de buen humor en el desarrollo de acciones. La creatividad no debe estar sujeta a los límites que impone la organización.

La creatividad no es sólo el proceso de generación de ideas sino también la gestión de las mismas para que se traduzcan en innovaciones que aporten valor a la empresa. En general, la creatividad se adquiere a la hora de hacerle frente a las situaciones de forma estratégica, organizativa, competitiva, problemática, etcétera[3]. Se escucha que el creativo nace, no se hace. Sin embargo, estudios en que se aplican modelos de creatividad en las organizaciones demuestran que el talento y el entrenamiento no son excluyentes, y que puede aprenderse a pensar en forma creativa y a incorporar procesos de innovación.

Cuando se alude a creatividad en las organizaciones es común escuchar que faltan grandes ideas, que no existen procesos o productos novedosos y se piensa en la gestión de la innovación y la gestión del conocimiento[4]. Existen organizaciones que creen que para innovar es necesario contratar empleados creativos; sin embargo, el poder innovador de una organización depende de sus líderes. En otros términos, la capacidad creativa depende de cuán creativas sean las personas y de las condiciones creadas para fomentar el espíritu innovador de su personal.

1. Definiciones de creatividad

La creatividad, en general, no puede medirse, aunque existen herramientas desarrolladas que por ser lineales sólo miden los estilos creativos de las personas, los entornos o climas laborales

---

[3] Todas las personas son fuente de conocimiento y, por tanto, fuente de actos creativos. En muchas ocasiones, el conocimiento no se aprovecha, ya que no existen espacios u ocasiones para aplicarlo en el propio trabajo, de ofrecerlo a quien lo pueda necesitar. Una organización debe ser capaz de recoger, compartir y utilizar el conocimiento que tiene cada persona. De esta forma se asegura que las innovaciones satisfarán las necesidades del mercado.

[4] En las organizaciones se perciben dificultades para establecer de manera consistente un mercado de ideas, un foro de iniciativas para la innovación. Algunas de ellas son: (1) no existe un sistema estructurado de gestión del conocimiento; (2) falta de reconocimiento expreso para el trabajo de los compañeros; (3) el aprovechamiento insuficiente de los canales de comunicación; y (4) no existe un entorno en la organización donde las personas disfrutan lo que hacen. La creatividad, como concepto, es muy atractiva para las organizaciones. Sin embargo, ser consciente de que deben aportarse recursos para fomentar la creatividad y, por ende, la innovación.

que fomentan o inhiben la capacidad innovadora de la organización y las dimensiones de productos que cuentan con mayores índices de creatividad.

La definición de **creatividad** no es específica, varía en función del autor, del contexto (disciplina) y de la combinación con otras particularidades del ser humano. Algunas concepciones de creatividad son:

- Creatividad es el proceso a través del cual un individuo o un grupo elaboran un producto nuevo y original, adaptado a las condiciones y finalidades de la situación (Abric).
- La creatividad es una actitud mental y una técnica de pensamiento (De Bono, 1994).
- Capacidad para encontrar relaciones entre experiencias antes no relacionadas, y que se dan en forma de nuevos esquemas mentales, como experiencias, ideas, o productos nuevos (Paners).
- Una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen a la vez novedad y valor (Romo, 1977).
- La capacidad humana de producir resultados mentales de cualquier clase, nuevos en lo esencial y anteriormente desconocidos para quien los produce (Drevdahl).
- Percepción de situaciones de manera nueva y más profunda (Wertheimer).
- Clara presentación a la mente de un problema, según líneas nuevas o no convencionales, de lo cual resulta la generación de una idea, concepto, noción o estructura (De Bono, Veraldi: 1974).
- Procesos conscientes e inconscientes que conducen al descubrimiento científico, a la originalidad artística y a la inspiración cómica, producidos por la disociación, forma superior del aprendizaje que provee soluciones con escasa probabilidad de aparición, por asociar matrices autónomas (Doestler).
- Expresión de lo que se tiene dentro de sí (Mattisse).
- Proceso de cambio, de desarrollo, en la organización de la vida subjetiva (Ghiselin).
- Medio para que el individuo reduzca sus tensiones por apertura hacia el mundo exterior. (Schachtel).
- Catarsis creadora originada en conflicto subconsciente (Freud).

Otras concepciones son:

- Capacidad del ser humano de generar algo nuevo.
- Disposición para encontrar ideas nuevas, espontáneas, sorpresivas y eficaces.
- Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora[5].
- Predisposición para apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales.
- Estado de conciencia que establece una red de relaciones para la creación, identificación, planteamiento y solución de un problema.

Las definiciones abarcan desde las generalidades como intuición, imaginación creadora, descubrimiento e invención, hasta lo específico de la manipulación de símbolos y objetos para producir nuevos efectos, como forma de afirmación personal, producto del preconsciente, que provoca placer por la actividad intelectual. Pueden distinguirse distintas tendencias, aquellas que apuntan a la resolución de problemas, otras al proceso individual y otras a la innovación.

---

[5] *Puede afirmarse que se inventa algo inexistente antes; y que se descubre lo desconocido, quizás existente antes, pero no develado. Algunos tratan de diferenciar según se trate de ideas o cosas, pero tanto unas como otras pueden ser inventadas o descubiertas. Una definición que abarca parcialmente lo que es un invento se refiere a la combinación novedosa de elementos conocidos.*

Cada autor realiza su propia interpretación acerca de la creatividad, pero desde este punto de vista como origen de la innovación se definiría como:

Creatividad supone la creación de algo que es original, que es nuevo y por tanto que se sale de lo habitual y de lo cotidiano pero que además es valioso para el entorno, es decir, tiene un valor, una utilidad para aquellas personas que han de emplearlo.

La creatividad puede entenderse como el proceso de generación de ideas que dan como resultado algo novedoso. Se entiende como los procesos encaminados a la generación de una idea novedosa y útil que tiene como resultado la innovación, el cambio que se produce en una organización si esa idea es puesta en marcha.

2. La creatividad organizacional

El término creatividad, utilizado en el contexto de las organizaciones, tiene diferentes interpretaciones. Las principales teorías que exploran la creatividad se agrupan en cuatro categorías: cualidades personales, técnicas conceptuales, comportamientos y procesos. Cada uno de estos elementos incluye una o varias variables de influencia para la creatividad. En conjunto, describen las posibles causas del proceso creativo, se puede observar una persona con cualidades creativas.

a. Cualidades personales: La creatividad depende más de la persona que de la organización y de sus condiciones. Las personas creativas tienen unas cualidades comunes como la independencia, la autonomía, la intuición y la espontaneidad. Para que una empresa sea creativa, es necesario que exista la creatividad personal. Las personas necesitan tiempo para darles forma a sus ideas, desarrollarlas y compartirlas con sus compañeros; se requieren entornos de gestión del conocimiento.

b. Técnicas conceptuales: Existe un conjunto de técnicas que se fijan en la cognición. Entre los elementos del pensamiento creativo se encuentran la resolución de problemas mediante formas de pensar poco convencionales. Esto proporciona modelos de pensamiento que aportan una visión más intuitiva a la hora de afrontar la solución de problemas en situaciones complejas. Las personas retoman lo que han aprendido para analizar cómo resolvieron situaciones anteriores y así elaborar nuevas estrategias.

c. Comportamientos: Las acciones y actividades que aportan algo nuevo, deben tener esmerada atención. Un producto creativo significa una respuesta de conducta novedosa, no es un comportamiento predefinido para ello. Los adecuados comportamientos traen como consecuencia la puesta a punto de técnicas creativas que generen a largo plazo mayores grados de actuación creativa[6].

[6] *Particularmente existen tres tipos de indicadores para medir la evolución de la creatividad en una organización: (1) condiciones para que surja la creatividad: flexibilidad de la estructura, grado de satisfacción, nivel de formación; (2) consecuencias de un desempeño creativo: propuestas emitidas, nuevos productos, nuevos lanzamientos, mejoras de productividad; 3) impacto de la creatividad: ventas, cuotas de mercado.*

d. Procesos: La creatividad es un fenómeno complejo que exige capacidades, técnicas y acciones individuales, así como condiciones en la organización. La combinación de estos factores permitirá que emerge algo nuevo. La creatividad es la consecuencia de la gestión y la interacción entre la persona y el contexto de la organización.

La creatividad requiere no sólo herramientas adecuadas para el desarrollo sino también estímulos de la dirección que potencien el afloramiento del talento creativo. La creatividad sólo sobrevive en organizaciones donde el clima potencia ese proceso. Por lo general, el clima de una empresa es un punto difícil de propiciar y requiere un compromiso total de la dirección.

Los aspectos que caracterizan el ambiente en las empresas creativas son los siguientes:

- *Reto*. El grado de participación de los empleados y el grado de esfuerzo exigido.
- *Libertad*. Margen que tienen las personas para definir y desarrollar su trabajo.
- *Dinamismo*. Grado de actividad de la organización.
- *Tiempo para imaginar*. Dedicación a nuevas ideas.
- *Apoyo a las ideas*. Cómo se reciben, se cuidan, se ponen en práctica.
- *Debates*. Libertad para cuestionar procesos, normas, conocimiento.
- *Asunción de riesgos*. Las ideas puede tener errores o ambigüedad.

Una empresa donde el clima es hostil o indiferente a las ideas tiene pocas posibilidades de ser creativa. La hostilidad o la indiferencia a las ideas creativas trae consecuencias, algunas muy abiertas. Sistemas muy rígidos de análisis de nuevas ideas, no facilitar el aporte de opiniones de sus empleados, pedir informe detallado justificando la viabilidad de una idea, o el simple hecho de descalificarla, sea buena o mala idea, hacen que la persona deje de participar. Todos son ataques contra la creatividad.

Y otras más sutiles: el jefe que pone cara de aburrimiento o desinterés cuando se le presenta una nueva idea, criticar a personas cuyas ideas creativas no dieron resultados en el pasado, son también frenos importantes a la creatividad en la organización.

Para generar un clima que favorezca la creatividad en la empresa, hay que revisar no sólo los sistemas de trabajo y transmisión de la información (evaluar en qué medida contribuyen a fomentar o frenar la generación de nuevas ideas), sino también la estructura de la organización, cuáles son sus estrategias, su estilo de dirección y cómo son las personas que trabajan con ella (conocimiento, aptitudes y actitudes).

Para que la creatividad pueda aflorar en una organización y traducir en resultados concretos y productivos, es decir, para que produzca innovaciones, es necesario que haya un clima propicio. Es posible tener personas muy creativas en una empresa, pero si el entorno no lo facilita, no habrá tal potencial.

¿Qué debería hacerse para transformar la organización en algo generador de procesos y soluciones innovadoras? El primer paso es entender que una organización innovadora se ocupa de desplegar la creatividad en forma vertical y horizontal en todos los eslabones que agregan valor de la empresa, y no sólo en el producto final.

Lo que hace creativa a una persona es su posibilidad de reconocimiento de patrones que sincronicen con lo que necesita para resolver un problema. Por eso es tan importante pensar en términos de conceptos. Que no es lo mismo que pensar en términos de palabras. Cuando un

concepto es realmente innovador, cuesta mucho nombrarlo con una palabra. Se requiere tiempo para pensar y tratar de responder a preguntas, es la diferencia entre trabajar con un enfoque creativo o abandonarnos a buscar soluciones rentables intentando que la suma de ellas produzca un resultado positivo.

Al enfrentar el cambio y lo inesperado a menudo no basta la inteligencia[7]; se requiere el pensamiento creativo, ya que éste, aunque no asegurará el éxito de la respuesta, facilitará la rápida adaptación a las nuevas situaciones y la adopción de ingeniosas resoluciones.

En general, la persona creativa tiende a poseer amplia tolerancia y adaptación a los problemas emergentes, enfoques originales para analizarlos y recursos alternativos para resolverlos. Los procedimientos operativos, los reglamentos y las instrucciones rutinarias proveen respuestas estándar a problemas tipo, pero no le suministran al personal bases suficientes para comportamientos alternativos a la dinámica de las situaciones emergentes.

La creatividad puede alimentarse mediante el aporte de conductas seleccionadas, conformadas progresivamente para los distintos niveles jerárquicos.

En las organizaciones modernas, la evolución de la creatividad ha posibilitado establecer principios generales para favorecer el desarrollo de la creatividad en equipos. Las organizaciones descubrieron la necesidad de adoptar estrategias para el desarrollo equilibrado de la creatividad, en todos los sectores y niveles, estimulando y reconociendo las conductas que promuevan el pensamiento creativo.

Al implementar las estrategias de desarrollo de la creatividad debe existir especial atención a las habilidades, necesidades y diferencias individuales, incorporando los procedimientos y técnicas que compensen e integren estas características en el proceso creativo.

3. Niveles de la creatividad en las organizaciones

Para entender a la creatividad dentro de las organizaciones puede pensarse en tres niveles complementarios:

Producción creativa.
Pensamiento creativo.
Intención creativa[8].

El tercer nivel es el más importante; es el impulsor del proceso creativo: la necesidad de resolver algo de modo creativo y la intención de lograrlo. Si no existe intención, puede haber pensamiento y acción, pero seguramente será una acción desapasionada, una acción con dirección y sin sentido; una acción que busque resultados por los resultados en sí mismos. Y esto a largo plazo es inconsistente. Los pensamientos también pueden existir, pero serán

---

[7] *Inteligencia es la capacidad compleja para adaptarse, organizar e inadaptarse oportunamente: a través de entender los significados, y así aprender, innovar y actuar más eficazmente respecto a las circunstancias. Esto incluye resolver problemas, responder los tests correctamente, aprobar exámenes, pensar creativamente y tomar decisiones acertadas.*

[8] *Para pensar diferente hay que aprender a pensar diferente. ¿Qué se quiere realmente? ¿Cuál es el escenario de la organización en los próximos cinco años? ¿Se desea simplemente subsistir? ¿Está dispuesta a crecer? ¿Está dispuesta a transformar algún tipo de realidad? Para que haya una solución es necesario, antes que nada, que exista una intención de solución.*

elucubraciones, especulaciones, planteos abstractos de "qué pasaría si...", enfoques brillantes pero sin sustentos, por tanto, difíciles de ser elegidos y seguidos con convicción y decisión.

La creatividad constituye una ayuda para la solución de problemas dentro de una organización. Aporta nuevas formas para analizar la naturaleza de un problema y para generar una amplia variedad de opciones para su solución.

Creatividad e innovación se miran como sinónimos y aunque son conceptos íntimamente relacionados no son exactamente lo mismo. Se puede llegar a una innovación sin creatividad, y una idea creativa no necesariamente se consolida como innovación.

Ambos conceptos están relacionados porque, en una organización, la creatividad sólo tiene sentido cuando se busca su aplicación práctica. Esto es, *innovación*.

El concepto de *innovación,* representa en sí mismo, una solución creativa, es decir, supone un cambio que se realiza con el propósito de solucionar un problema o mejorar una situación.

De una forma más elemental, pero no por eso menos clara, Simón Majaro define ambos términos de la siguiente manera:

- Creatividad es el proceso mental que ayuda a generar ideas.
- Innovación es la aplicación práctica de unas ideas, que se implantan con el fin de alcanzar los objetivos de la organización de forma más eficaz.

Creatividad e *innovación* son dos palabras que van de la mano. La idea de una *organización* creativa o innovadora tiene más posibilidades de alcanzar la excelencia, goza de aceptación universal, pero lo cierto es que en la práctica pocas organizaciones logran traducir la teoría en la práctica. Existe una brecha entre el proceso de *generación de ideas* y la implantación de éstas.

Las organizaciones necesitan transformar el estilo. Para ello, tres etapas son clave:

- *La medición del flujo creativo interno*. Hay que entender los estilos diferentes de creatividad de las personas dentro de la organización y sus preferencias naturales en el proceso de innovación.
- *El entrenamiento en habilidades creativas*.
- *Los procesos y estructuras que fomenten la creatividad y la innovación* (flexibilidad de procedimientos y cierto grado de libertad).

Dentro de una concepción lineal, la tradicional, todo proceso de innovación se conforma de cuatro etapas fundamentales:

- La clarificación del problema/desafío.
- La ideación.
- El desarrollo de ideas.
- La implementación (mercado, impacto).

Adoptar estrategias creativas es una necesidad práctica en dos tipos de situaciones muy frecuentes:

- En situación de crisis, peligra su supervivencia si no se desarrolla una idea nueva.
- La empresa no depende de la idea nueva pero se reconoce que aporta ventajas y beneficios importantes, como liberarse del peso y de la influencia de viejas ideas que

siguen utilizándose pero que son insuficientes.

Para el desarrollo y mantenimiento de un espíritu creativo combinado con un sistema eficaz de innovación, se necesitan:

- Un clima para el pensamiento creativo debe ser apropiado[9].
- Un sistema eficaz de comunicación de ideas a todos los niveles.
- Procedimientos para gestionar la innovación.

Estos tres elementos deben combinarse. La existencia de uno o dos sin el tercero no es suficiente para el desarrollo eficaz de la innovación. Estas tres condiciones son válidas para las organizaciones grandes y pequeñas, comerciales o no. Es decir, para alcanzar un nivel alto de innovación, las tres condiciones deben existir al margen de la naturaleza y del tamaño de la empresa.

Un primer paso para la generación de ideas de una forma creativa puede ser a través de la aplicación de técnicas como la tormenta de ideas.

Posteriormente, es necesario definir pautas de selección, filtros que eliminen aquellas ideas que no son interesantes. Las ideas seleccionadas, deberán pasar el *filtro* de la viabilidad. Una idea puede ser atractiva, pero no ser viable para la empresa desde un punto de vista:

- *Financiero*: no hay recursos suficientes para llevarla a cabo.
- *Técnico*: no se dispone de las herramientas o tecnología para desarrollarlas.
- *Comercial*: no es compatible con la estrategia comercial de la empresa o bien no existe mercado para ese producto.

La *innovación* no se produce por sí sola. Es intencional no causal. Debe gestionarse, alimentarse y controlarse de forma sistemática.

Diferentes componentes que ayudan a una empresa a gestionar más eficazmente los procesos de innovación serían:

a. *Eliminación de barreras*. Las barreras a la innovación (burocracia, obsesión por los resultados, …), deben ser identificadas y eliminadas.
b. *Planificación del proceso creativo*. Si la innovación debe comenzar por el nivel directivo, éste debe demostrar su habilidad para desarrollar una visión innovadora y planificar la gestión futura de la empresa de forma creativa.
c. *Desarrollo de las fuentes de ideas*. Una empresa innovadora debe asegurarse de captar y recopilar todas las ideas generadas por las fuentes, las cuales deben mejorarse.
d. *Sistemas de comunicación*. Debe establecerse un sistema que asegure que todos los miembros de la empresa sepan cómo y a quién deben presentar sus ideas.
e. *Estímulos y motivación*. Los estímulos y motivación actúan como un poderoso factor para despertar y desarrollar la innovación. Estos estímulos no tienen que ser,

[9] *Los procesos creativos, y particularmente las técnicas de aprendizaje novedoso deben desarrollarse de acuerdo con los rasgos culturales de la organización. El pensamiento creativo no puede aplicarse de igual modo en todas las áreas y niveles de la organización, pero todos son plausibles para la creatividad. Las actividades de conducción, capacitación y organización constituyen los campos más apropiados para incrementar el pensamiento creativo. La motivación creativa tiene unos factores catalizadores que facilitan el proceso: (1) en el origen de las ideas: las personas y el entorno; (2) en la dinámica del trabajo: trabajo en equipo e intercambio de ideas; y (3) en la estructura y cultura organizativa: ambiente, inversión y flexibilidad de la organización.*

necesariamente, monetarios o materiales.

f. *Clima*. Para la innovación es necesario un clima especial para que las personas que trabajan en la empresa (desde los niveles directivos hasta los operativos) "piensen", "hablen", y "actúen" creativamente.
g. *Procedimientos de evaluación de ideas*. Deben implantarse y comunicarse procedimientos a todas las personas de la empresa. El conocimiento de los criterios de evaluación ayudan a mejorar el índice que alcanza la empresa en el proceso de conversión de las ideas en innovaciones[10].
h. *Gestión de la innovación*. El mayor estímulo a la creatividad es conocer que las ideas se implantan[11].

La gestión creativa no significa que la gente tenga que sentarse permanentemente alrededor de una mesa para participar de una tormenta de ideas (*brainstorming*), u otra técnica de aprendizaje.

Con la libertad de expresión en las organizaciones se favorece la generación de actitudes que estimulan la imaginación creativa y la generación de conceptos e ideas novedosos. Las ideas no viables se abandonarán, y aquellas que superen estos estudios pasarán a la fase de implantación, donde se fijará un programa de acción.

En cada proceso creativo existen múltiples elementos diferentes, que integrándose generan una unidad superior en la organización. La multiplicidad de elementos que componen el proceso lo configuran y lo construyen, lo renuevan y regeneran.

Las empresas, en su constante búsqueda por ser competitivas, tienden a prestar poca atención al elemento humano del trabajo. Es muy fácil discutir sobre procesos o sobre la tecnología. El resultado es fácil: encontrar personas con sentimientos de miedo, desconfianza y estrés, impotencia o incluso desesperanza. Para obtener de los empleados todo su potencial, las organizaciones deben buscar maneras de regenerar el espíritu de compromiso, la autoestima, el sentido de trabajo, e incluso la diversión en el puesto. Se debe reconstruir, sobre todo, la confianza de las personas.

Hay principios generales mediante los cuales se trabaja para crear un estado más alto de creatividad dentro de toda organización moderna[12].

a. *Promover la responsabilidad por encima de la obligatoriedad*. Se deben otorgar amplios márgenes de libertad de pensamiento y expresión. No hay que imponer metas

---

[10] Cuando se pretende seleccionar ideas, es importante recordar que no todas las ideas que parecen atractivas son adecuadas a las necesidades de la organización o las circunstancias específicas de la empresa. Una idea puede ser muy buena en sí misma, pero irrelevante para la empresa en un momento dado. De igual manera, una idea puede ser muy atractiva y original pero incompatible con los recursos de la empresa. Las mejores ideas son las que, además de ser atractivas, satisfacen los objetivos de la organización.

[11] Uno de los elementos destacados para crear un entorno creativo en la organización son los procedimientos que conduzcan las ideas recogidas que puedan implantarse. Es necesario establecer "embudos" que filtren la información.

[12] Hay quienes piensan que la creatividad es un privilegio exclusivo de individuos geniales, que la ejercen sin necesidad de aprendizaje alguno. Una creencia complementaria es que los actos creativos de esos genios ocurren prácticamente por azar. En conjunto, niegan que sea posible enseñar creatividad. El grupo opuesto comparte la opinión de que todo ser humano nace con cierta cuota específica de lo que se denomina creatividad genética, capacidad potencial que desarrolla durante toda su vida y constituye, al transformarse en real, su creatividad cultural en un instante dado.

a los creativos; debe dárseles orientación para guiarlos hacia ideas novedosas. Es conveniente que se impartan incentivos y estímulos para que los analistas sientan que son suficientemente libres para expresar opiniones sin preocuparse por las consecuencias.

b. *Promover el pensamiento contrario*. Los puntos de vista contrastantes son mejores que las opiniones absolutas. Poner tensión entre los puntos de vista para extraer lo mejor de los analistas. La discusión incita a hacer observaciones más perspicaces.
c. *Proveer un entorno adecuado para favorecer la sensibilidad de los analistas y para ampliar las perspectivas de éxito de los objetivos*. Las personas creativas necesitan herramientas y un entorno que promueva su actividad, necesitan un clima que les haga pensar de manera poco convencional. Cuando la conciencia está ocupada en relajarse, la mente inconsciente --fundamento de la creatividad-- se libera y actúa.

Varias etapas se consideran en un proceso creativo:

Internalización: formulación del problema.
Preparación: decisión consciente de resolver el problema.
Incubación: esfuerzo para desarrollar ideas en el inconsciente.
Iluminación: aparente espontaneidad en la emergencia de ideas.
Verificación: evaluación y reorganización de la idea / solución.

4. La creatividad y la complejidad

Si bien no es posible afirmar que hay etapas diferenciadas en el proceso creativo, existen momentos, no lineales, que no son asimilables a un proceso normal para la resolución de problemas: identificación; recopilación de información; análisis de la información; generación de ideas; verificación de la pertinencia o eficacia del resultado del proceso. Los procesos creativos tienen vinculaciones funcionales directas con la inteligencia, la personalidad y la educación, y constituyen los antecedentes causales de las decisiones innovadoras.

Pensar la creatividad y, sobre todo, valorarla en su dimensión compleja es una necesidad que va más allá de la simple mirada: es una tarea con amplias implicaciones organizacionales. Entonces, pensar el fenómeno creativo significa pensar al ser humano en el contexto específico de su actividad organizada, compleja y contradictoria.

Para desarrollar la creatividad es necesario considerar que ésta no es un elemento aislado de la personalidad, sino que en el proceso creativo intervienen los hábitos, conocimiento, creencias, destrezas y el entorno social del individuo. Existe todo un conjunto de interacciones y componentes que retroactúan impulsando el pensamiento creativo.

Para un mejor desarrollo de la creatividad es necesario abandonar los patrones regulares de pensamiento y así liberar las ideas contenidas en cada individuo. Sin embargo, la creatividad se desarrolla por atractores no específicos en la complejidad del entorno.

La capacidad o habilidad de plantear, identificar o proponer problemas necesitan el sustento creativo. No obstante, la mayoría de las técnicas de creatividad están centradas en proponer estrategias para resolver problemas y no para plantearlos. Detectar problemas depende de las capacidades y potencialidades del pensamiento complejo.

La creatividad integra procesos pertenecientes a diferentes planos de realidad: psicológicos,

culturales, políticos, de género, raciales, etcétera, lo que obliga a conceptualizarla como una relación social multidimensional. Reducir el proceso creativo a una experiencia exclusivamente psicológica o cognitiva significa descontextualizarla de su marco social, grupal, económico, cultural y político; y al revés, desconocer el carácter singular, único e irrepetible de la experiencia creativa individual, equivale a eliminar al sujeto del proceso creativo. Esta idea cobra especial relevancia cuando se ubica la creatividad en las organizaciones. La creatividad se desarrolla a partir de un proceso recursivo que se sintetiza en: generar, probar, evaluar para volver sobre sí mismo[13].

Organizacionalmente hay una marcada tendencia a comprender la creatividad exclusivamente en términos instrumentales, es decir, como herramienta para resolver problemas, crear nuevos productos, nuevos negocios y nuevos sistemas [Murakami, Nishiwaki, 1993]. Desde este ángulo, la creatividad es un instrumento de gestión, una técnica (o técnicas) gerenciales susceptible(s) de utilizarse para hacer más eficiente la empresa, mejorar la calidad de bienes y servicios o, paradójicamente, para racionalizar la gestión a través de criterios no racionales. Así, la creatividad suele fortalecer la racionalidad (instrumental) que pretende superar. La creatividad es parte de la complejidad de toda organización.

Un punto de partida es que esa creatividad instrumental de corte gerencial representa apenas una de las múltiples facetas de la creatividad organizacional. En otras palabras: entender la creatividad como una serie de técnicas en manos de la gerencia significa desnaturalizarla de su dimensión ontológica y reducirla únicamente a su función pragmática y acaso, cuando más, a su operación epistemológica[14].

En toda organización moderna, el desarrollo de la creatividad requiere promover la responsabilidad por encima de la obligatoriedad, asegurando amplios márgenes de libertad de pensamiento y expresión, y otorgando incentivos y estímulos.

En los equipos de creatividad debe promoverse el pensamiento contrario y crítico entre los participantes, puesto que se estimula la discusión y ésta favorece la creatividad más que las opiniones absolutas. La función principal de los equipos de creatividad es encontrar soluciones específicas a problemas previamente pautados para mejorar la eficacia de la organización.

Los equipos de creatividad necesitan un ambiente que promueva su sensibilidad y les permita estimular su actividad; por tanto, las organizaciones deben proveerles un entorno adecuado que favorezcan las perspectivas de éxito de sus objetivos. Sólo en un grupo donde se logra la confianza entre todos sus miembros, se constituye un terreno fértil para el desarrollo de la creatividad.

El caos y la turbulencia ordinariamente generan y promueven nuevos órdenes. El orden en sus múltiples manifestaciones formales suele salir del caos. El azar y el caos implican variados y

---

[13] Debe recordarse que el ciclo creativo se autoalimenta, pues una vez que se forma un núcleo de personas creativas, éstas se estimulan por interacción y competencia; así como los procesos sugieren técnicas, que a su vez proveen ideas novedosas para el próximo ciclo.

[14] La dimensión pragmática de la creatividad suele valorarse y desarrollarse en las organizaciones, aunque para resolver problemas por vía creativa, innovar y crear productos y sistemas originales, es indispensable acudir al pensamiento divergente (dimensión epistemológica) y recuperar, así sea con fines exclusivamente utilitarios, la dimensión ontológica (lenguajes). La perspectiva axiológica en la que se enmarcan los valores y fundamentalmente la ética, es con mucha frecuencia dejada a un lado en la actividad creativa gerencial. Sin embargo, despojar a la creatividad de su dimensión ética significa abandonar la perspectiva.

numerosos órdenes nuevos. La indeterminación está abierta a posibilidades combinatorias que representan infinidad de otras determinaciones distintas a las existentes. En los procesos humanos, las distintas configuraciones de componentes posibles o determinados ofrecen la posibilidad de que aparezcan nuevos órdenes y nuevas estructuras.

La dialógica presupone que distintos elementos o componentes de un proceso natural o social, que están en abierta o encubierta contradicción o contraposición, suelen estimular organizaciones o unidades superiores, capaces de integrar lo distinto u opuesto en órdenes superiores de armonía y complejidad. Particularmente para la creatividad, el desorden es el material con que se constituye la vida y la creatividad, sin seguir un diseño previo, sino por "un proceso espontáneo de autoorganización que genera resultados emergentes" [Stacey R., 1996] imprevisibles e inéditos. La recursividad y la causalidad circular o reversible implican que todos los efectos o productos de un proceso están afectando a las causas y a los agentes de los mismos, alterándolos.

Los sistemas determinísticos lineales son simples e iguales para todos los individuos de la organización y carecen de retroalimentación, por lo cual no aprenden ni cambian. En los sistemas determinísticos lineales clásicos, en las ciencias naturales, fisicoquímicas y matemáticas, los resultados finales son producto predecible de los insumos, de *inputs* iniciales y de los procesos consiguientes. La variación de los componentes iniciales que se introducen en el sistema generan variaciones proporcionales predecibles en los resultados finales.

La creatividad, por el contrario, es un sistema adaptativo complejo. Los sistemas adaptativos complejos no son intencionales, aunque tienen sus propios objetivos; varían según los individuos, los grupos y el contexto y también como resultado de la experiencia, es decir, aprenden. Una persona creativa no tiene previsión en torno a los componentes iniciales.

Los sistemas adaptativos complejos siempre tienen una finalidad en sí mismos y un propósito básico mínimo: sobrevivir, mantenerse, evitar la destrucción. En estos sistemas, sus elementos interactúan entre sí. La interacción reciproca implica que los distintos agentes o componentes del sistema están relacionados entre sí en redes y cuando uno actúa, los demás sufren el efecto de esta actuación. La interactividad se produce usualmente entre los ingredientes internos en los sistemas adaptativos complejos y con otros elementos externos que existen en el entorno.

Los sistemas complejos evolucionan a la par que evoluciona el ambiente; son impresivos, reactivos y reproductivos o imitativos en gran medida. Poseen la variabilidad del comportamiento. Los sistemas complejos se caracterizan por la capacidad de formular variados esquemas, reglas y formas distintas de comportamiento:

- Orientan, interactúan y se integran con el entorno.
- Afectan su propio funcionamiento.
- Permiten enriquecer el repertorio de los recursos con que cuentan.
- Actúan en concordancia con su naturaleza y sentido.

Los sistemas pues, interactúan con el ambiente circundante y consigo mismo. Los sistemas complejos interactúan de un modo no lineal, dialógico, con retroacción, de manera caótica o turbulenta.

Los sistemas complejos se caracterizan por su capacidad de descubrimiento y aprendizaje: son

capaces de aprender sobre sí mismos, acerca del medio ambiente, sobre las consecuencias o el impacto de su intervención. Ellos pueden cambiar, es decir, pueden crecer, avanzar, mejorar y desaparecer. Usan la información y *feedback* obtenidos en la interacción con el medio para adaptar su actuación y modificar los esquemas y hábitos de comportamiento que ya tienen. Se trata de formas de aprendizaje simple y formas de aprendizaje de doble vía interactiva.

Los sistemas complejos son capaces, por tanto, de percatarse de los inconvenientes del entorno, de los fallos y las dificultades que éste genera, provocando respuestas nuevas para la supervivencia. En aquéllos, el avance y la novedad determinan el factor creativo clave que permite la existencia de nuevos seres, mediante modificaciones importantes tanto en la estructura como en el funcionamiento de los mismos.

En los sistemas adaptativos complejos existe siempre "un espacio para la novedad" según Stacey. Entre la estabilidad de la repetición del repertorio de conductos ya existentes en el pasado, que representan un patrón seguro para el comportamiento del presente y del futuro, existe también la inestabilidad desintegradora que representa la búsqueda de un patrón inexistente de comportamiento, que genera una nueva indeterminación o el caos. Se apunta al ámbito creativo de la divergencia múltiple y compleja en que se abren nuevas posibilidades creadoras.

Según Gardner [1997], la creatividad se trata de la quiebra que produce el paradigma de la creación en el que un esquema o matriz de pensamiento o acción es destruido y sustituido por otro[15].

Resumen
Dada la rapidez de los cambios en el mundo; la proliferación y extensión de los problemas globales; el carácter transnacional de las actuales amenazas a la seguridad; y la irracionalidad y la sorpresa de las acciones terroristas, los Estados desarrollados enfrentan nuevas situaciones. Estas situaciones, fuertemente caracterizadas por la incertidumbre y la impredecibilidad, inducen a evaluar la conveniencia de incrementar el pensamiento creativo y las actitudes innovadoras en sus unidades básicas, para dar respuestas oportunas y eficaces a los recurrentes riesgos y oportunidades emergentes.

La creatividad es una actividad potenciadora de las capacidades humanas, mediante el aporte de ideas innovadoras creando los medios con los que el mundo ha progresado constantemente y obtenido, en las últimas décadas, desarrollos científicos y tecnológicos inimaginables en épocas anteriores no muy lejanas.

La creatividad es un concepto polisémico y multidimensional. Un concepto necesario para una educación rutinaria basada en acumulación de contenidos y resultados comparativos.

---

[15] *Es lo que realizó Picasso en 1907 cuando pintó "Las señoritas de Aviñón". Rompe el patrón de belleza clásica que se había empleado en el azul y rosa. Cambia las formas anteriores de entender la pintura y el arte. Abre camino a las nuevas vanguardias del siglo XX. Está construyendo un nuevo patrón de pintura y escultura el patrón cubista en los retratos, en los bodegones, en los paisajes, en cualquiera de los objetos que pinta. Picasso había encontrado un nuevo enfoque, un nuevo sentido y un nuevo lenguaje para pintar, desentrañar y destripar la realidad tal como aparece (apariencia engañosa), para adentrarse en la esencia verdadera geométrica y abstracta de esa realidad. El impresionismo y el puntillismo con anterioridad había colocado su punto de mira en la impresión, en la apariencia de un conjunto móvil de átomos de luz y color. El paradigma pictórico impresionista representó un gran revulsivo de innovación en su tiempo.*

Desde distintas perspectivas teóricas se ha estudiado la creatividad y los parámetros que la componen y queda claro que existe un gran camino por recorrer.

El pensamiento creativo no tiene maneras similares de aplicación en todas las áreas y en todos los niveles de la organización. Productos, situaciones, personas y procesos creativos en el ámbito educativo deben ser claramente definidos y diferenciados del marco industrial o empresarial, donde debe darse un mayor trabajo y evolución.

Directivos y personas que tengan la labor de mejorar los recursos humanos en la organización, necesitan pautas de intervención para poder desarrollar una labor educativa en la que la creatividad sea una perspectiva de futuro diferenciadora y portadora de nuevos valores edificantes. Y todo ello partiendo de la convicción de una necesaria reestructuración de la organización.

Las actividades de conducción, capacitación y organización son los campos donde el pensamiento creativo necesita desarrollarse más.

La continua afectación de los niveles de decisión de las organizaciones en la resolución de problemas corrientes y en la conducción rutinaria, entorpece la posibilidad que se involucren normalmente en el desarrollo de análisis teóricos los pensamientos creativos.

En las organizaciones, los fracasos y frustraciones de las iniciativas no pueden aceptarse con menos tolerancia que en las organizaciones con sistemas reguladores más flexibles.

Frecuentemente, las situaciones que los individuos menos creativos toman por alto riesgo, el personal con aptitudes creativas considera que son fuentes de oportunidades y desafíos, tendiendo naturalmente a liderarlas.

La intercomunicación interna de una organización y la creatividad se vinculan, porque al dinamizar y volver confiable la primera, se prepara el terreno para desarrollar la segunda.

Una aplicación regular de la creatividad está presente en los procesos de planeamiento y puede encontrarse en la concepción y elaboración de los procedimientos estándar que regulan las actividades operativas, logísticas, administrativas y técnicas.

Referencias

ADAIR Jhon (1992). *El arte del pensamiento creativo*. Legis, Bogotá.
ALDANA Graciela (1996). *La travesía creativa. Asumiendo las riendas del cambio*. Creatividad e Innovación, Bogotá.
BODEN Margaret (1994). *La mente creativa. Mitos y mecanismos*. Gedisa, Barcelona.
CSIKSZENTMIJALYI M. (1998). *Creatividad*. Paidós, Barcelona.
DE BONO Edward (1994). *El pensamiento creativo*. Paidós, Barcelona.
DE LA TORRE Saturnino (1997). *Creatividad y formación*. Trillas, México.
DE LA TORRE Saturnino (1996). *Identificar, diseñar y evaluar la creatividad*. MICAT, Santiago de Compostela, España.
DE PRADO David (1988). *Indicadores creativos*. USC. MICAT, Santiago de Compostela, España.

GARDNER Howard (1997). *Inteligencias creativas*. Paidós, Barcelona.
GONZÁLEZ América (1992). *Cómo propiciar la creatividad*. Tropykos, Caracas.
GUILFOR J. P. (1991). *Creatividad y educación*. Paidós, Barcelona.
MARÍN Ricardo, DE LA TORRE Saturnino (1991). Manual de la creatividad. Vicens Vives. Barcelona.
MARÍN Ricardo (1980). *La creatividad*. CEAC, Barcelona.
MARINA José Antonio (1993). *Teoría de la inteligencia creadora.* Anagrama, Barcelona.
MORIN Edgar (1984). *Ciencia con conciencia*. Anthropos, Barcelona.
MURAKAMI T., NISHIWAKI T. (1993). *Estrategia para la creación.* Panorama, México.
LANDAU Erika (1987). *El vivir creativo. Teoría y práctica de la creatividad*. Herder, Barcelona.
RODRÍGUEZ Mauro (1993). *Creatividad en la empresa*. Pax, México.
ROMO Manuela (1997). *Psicología de la creatividad.* Paidós, Barcelona.
SIKORA Joachin (1979). *Manual de métodos creativos*. Kapelusz, Buenos Aires.
STACEY Ralph (1996). *Complexity and Creativity in Organizations*. Berret-Koelher, San Francisco.
TORRES S. Luis Carlos (2005). Complejidad y creatividad. En: *Creatividad, innovación y complejidad*. COMPLEXUS. Editores Gramma, Bogotá.
TORRES S. Luis Carlos (2001). *Puntos para la creatividad.* Unidad de Publicaciones, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
VERALDI Brigitte, VERALDI Gabriel. (1974). *Psicología de la creación*. Mensajero, Bilbao.
VIGOSKY L. S. (1988). *La imaginación y el arte en la infancia*. Akal, Madrid.
WILLIAMS Linda B. (1986). *Aprender con todo el cerebro*. Martínez Roca, Barcelona.